

ATIVIDADE - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

Desenvolvimento e Apresentação de Laboratórios Práticos

1. Objetivo da Atividade

O objetivo desta atividade é objetivo consolidar os conhecimentos da disciplina por meio da implementação prática de soluções reais de sistemas distribuídos. Os estudantes deverão compreender, implementar e explicar diferentes abordagens utilizadas na comunicação, escalabilidade e processamento distribuído.

Nesta atividade os alunos devem desenvolver a capacidade de produção de material didático técnico e apresentação de soluções computacionais.

Data da entrega: 22/09/2026

2. Organização dos Grupos

A turma será dividida em **grupos**, sendo que cada grupo ficará responsável por um dos seguintes temas:

- **Grupo 1 – RPC (Remote Procedure Call)**
- **Grupo 2 – Load Balancer**
- **Grupo 3 – RabbitMQ (Mensageria)**
- **Grupo 4 – Cluster Redis**

Atenção: cada grupo de ter no **mínimo 5 integrantes**.

3. Descrição Geral das Atividades

Cada grupo deverá:

- Estudar o tema proposto
- Implementar um laboratório funcional
- Produzir material didático completo
- Apresentar o funcionamento para a turma

4. Especificação Detalhada por Grupo

Grupo 1 – RPC (Remote Procedure Call)

O que deve ser desenvolvido:

- Implementar um sistema cliente-servidor utilizando RPC (ex: Python, XML-RPC, gRPC ou similar)
- O cliente deve invocar métodos remotos no servidor como se fossem locais

O que deve ser demonstrado:

- Comunicação entre processos em máquinas diferentes (ou simuladas)
- Execução de funções remotas (ex: soma, consulta de dados, processamento)
- Serialização e troca de dados

Cenários obrigatórios:

- Execução normal de chamadas remotas
- Tratamento de erro (ex: servidor indisponível)

Pontos conceituais que devem ser explicados:

- Transparência de localização
- Modelo cliente-servidor
- Latência e falhas de comunicação
- Vantagens e limitações do RPC

Grupo 2 – Load Balancer

O que deve ser desenvolvido:

- Implementar um balanceador de carga distribuindo requisições entre múltiplos servidores
- Pode ser feito com Nginx, HAProxy ou implementação própria em código

O que deve ser demonstrado:

- Múltiplos servidores respondendo a requisições
- Distribuição de carga (round-robin ou outro algoritmo)
- Respostas vindas de diferentes instâncias

Cenários obrigatórios:

- Balanceamento normal entre servidores
- Simulação de falha de um servidor (derrubar uma instância)
- Continuidade do serviço mesmo com falha

Pontos conceituais que devem ser explicados:

- Escalabilidade horizontal
- Alta disponibilidade
- Algoritmos de balanceamento
- Tolerância a falhas

Grupo 3 – RabbitMQ (Mensageria)**O que deve ser desenvolvido:**

- Implementar um sistema baseado em filas de mensagens utilizando RabbitMQ
- Criar produtores (producers) e consumidores (consumers)

O que deve ser demonstrado:

- Envio de mensagens para filas
- Consumo assíncrono das mensagens
- Processamento desacoplado

Cenários obrigatórios:

- Processamento de múltiplas mensagens
- Uso de múltiplos consumidores

- Simulação de fila acumulando mensagens

Pontos conceituais que devem ser explicados:

- Comunicação assíncrona
- Filas e brokers
- Desacoplamento de sistemas
- Garantia de entrega

Grupo 4 – Cluster Redis

O que deve ser desenvolvido:

- Implementar um ambiente Redis com replicação ou cluster
- Utilizar múltiplas instâncias Redis

O que deve ser demonstrado:

- Armazenamento e recuperação de dados
- Replicação entre nós (master/slave ou cluster)
- Sincronização de dados

Cenários obrigatórios:

- Inserção e leitura de dados distribuídos
- Simulação de falha do nó principal
- Continuidade do serviço via réplica

Pontos conceituais que devem ser explicados:

- Replicação de dados
- Consistência
- Alta disponibilidade
- Cache distribuído

5. Material Didático (Obrigatório para todos os grupos)

Cada grupo deverá produzir um material contendo:

- Introdução ao tema
- Explicação dos conceitos
- Diagrama da arquitetura
- Passo a passo da implementação
- Códigos utilizados (comentados)
- Scripts de execução (quando aplicável)
- Testes realizados
- Instruções para replicação

6. Apresentação

Cada grupo deverá apresentar:

- Explicação teórica do tema
- Demonstração prática do laboratório
- Funcionamento do código
- Problemas enfrentados e soluções adotadas

7. Entregáveis

- Documento (Word ou PDF)
- Código e scripts
- Apresentação

8. Critérios de Avaliação

Critério	Descrição
Domínio conceitual	Clareza e profundidade dos conceitos

Critério	Descrição
Implementação	Funcionamento correto
Didática	Qualidade do material produzido
Apresentação	Clareza e organização
Participação	Envolvimento do grupo

9. Observações Finais

- O material será compartilhado entre todos os grupos
- Cada grupo será responsável por ensinar seu tema para a turma
- A qualidade do material impactará diretamente na aprendizagem dos colegas

Divisão dos Temas

RabbitMQ	Athaídes - Mateus Albuquerque
RabbitMQ	Marcelo - Gustavo Gutierrez
Load Balance	Erivaldo - Luíz Henrique
RPC	Luis Fernando – Antônio -
Redis	Thomaz - Lucas
RPC	Daniel